HTML5 | Tabellen

HTML5 | Tabellen

HTML5 | Tabellen | Allgemeines

Daten in einer Tabelle strukturieren

Tabellen sind sehr hilfreich, wenn Sie zusammenhängende Daten wie z. B. Börsenkurse, Finanzdaten, Reisepläne, Zugfahrpläne, Busfahrpläne oder Sportergebnisse in einem Raster aus Zeilen und Spalten darstellen wollen.

HTML bietet hierbei sehr gute und viele Möglichkeiten an, eine solche Tabelle zu strukturieren.

Formatierung mit CSS

Da HTML seit HTML5 nur noch für eine semantische und strukturelle logische Auszeichnung verwendet wird, gilt dies auch für Tabellen in HTML.

Tabellen in HTML bieten keinerlei Formatierungsmöglichkeiten an.

Alle Attribute zur Formatierung aus altem HTML, abgesehen von einem Rahmen mit border = 1, werden in HTML5 nicht mehr unterstützt.

Daher gilt auch hier: Tabellen werden mit CSS formatiert!

HTML5 | Tabellen | Allgemeines

Eine einfache Tabellenstruktur mit <table>, <tr>, <td>
Jede Tabelle in HTML wird zwischen den Elementen **<table>** und **</table>** erstellt (table, deutsch: **Tabelle**). Die Inhalte der Tabelle werden Zeile für Zeile hingeschrieben.

- Den Beginn einer Zeile notieren Sie mit einem öffnenden **<tr>** und das Ende der Zeile mit einem schließenden **</tr>** (tr = table row, deutsch: **Tabellenzeile**).
- Innerhalb einer Tabellenzeile zwischen <tr> und </tr> notieren Sie dann die einzelnen **Zellen** (oder auch Spalten) mit **<td>** und **</td>** (td = table data, deutsch: **Tabellendaten**).

```
<table border="1"> <!-- Beginn Tabelle

    <tr> <!-- Tabellenzeile -->
        <td>Zelle 1</td> <!-- Datenzelle -->
        <td>Zelle 2</td>
        <td>Zelle 3</td>
        <td>Zelle 4</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>Zelle 5</td>
        <td>Zelle 6</td>
        <td>Zelle 7</td>
        <td>Zelle 8</td>
    </tr>
</table> <!-- Ende der Tabelle -->
```

HTML5 | Tabellen | Allgemeines

```html
<h2>Tabellen einfach</h2>

<table border="1"> <!-- Beginn Tabelle -->

    <tr> <!-- Tabellenzeile -->
        <td>Zelle 1</td> <!-- Datenzelle -->
        <td>Zelle 2</td>
        <td>Zelle 3</td>
        <td>Zelle 4</td>
    </tr>
```

Tabellen einfach

Zelle 1	Zelle 2	Zelle 3	Zelle 4
Zelle 5	Zelle 6	Zelle 7	Zelle 8

HTML5 | Tabellen | Überschrift <th>….</th>

HTML5 | Tabellen | Überschrift <th>…</th>

Eine einfache Tabellenstruktur mit <table>, <tr>, <td> und <th>
Wollen Sie Zellen bzw. Spalten als Überschrift einer Tabelle verwenden, können Sie die Daten zwischen <th> und </th> stellen (th = table heading, deutsch: Tabellenüberschrift).

- Das **th-Element** können Sie genauso verwenden wie das **td-Element**, nur dass die Webbrowser dieses Element gewöhnlich durch eine in der Spalte zentrierte Fettschrift hervorheben.
- Wenn es sinnvoll ist, sollten Sie **Tabellenüberschriften immer verwenden**, da dies zum einen für die Besucher mit Screenreadern hilfreich ist und zum anderen gegebenenfalls für die Suchmaschinen, die Ihre Webseite damit besser indizieren können.

```html
<table border="1">
    <tr>
        <th>Browser</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <th>Zugriffe</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <th>Prozent</th> <!-- Tabellenkopf -->
    </tr>

    <tr>
        <th>Chrome</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <td>14478</td>
        <td>59,6%</td>
    </tr>
```

HTML5 | Tabellen | Überschrift <th>…</th>

```html
<table border="1">
    <tr>
        <th>Browser</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <th>Zugriffe</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <th>Prozent</th> <!-- Tabellenkopf -->
    </tr>

    <tr>
        <th>Chrome</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <td>14478</td> <!-- Datenzelle -->
        <td>59,6%</td> <!-- Datenzelle -->
    </tr>
```

Tabellenkopf th verwenden

Browser	Zugriffe	Prozent
Chrome	14478	59,6%
Firefox	3499	14,4%
Safari	1619	6,6%

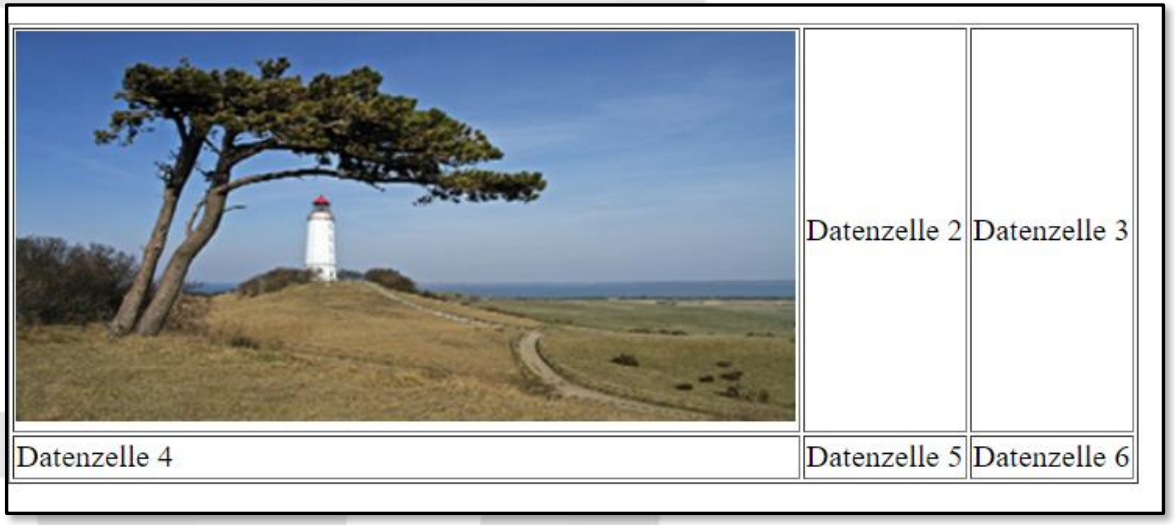
Wie Sie sehen, stellen Webbrowser die Tabelle ohne jede Formatierung dar. Die Höhe und Breite einer Tabelle wird gewöhnlich gemäß dem enthaltenen Inhalt ausgegeben. Border=1 erzeugt eine Linie

HTML5 | Tabellen | andere Elemente

HTML5 | Tabellen | andere Elemente

Was darf in eine Tabellenzelle alles rein?
Zwischen einer Zelle in <td> und <td> können Sie neben einem Text auch weitere HTML-Elemente verwenden.

Theoretisch könnten Sie darin auch eine weitere komplette Tabelle einfügen.



Wenn Sie eine leere Zelle ohne Inhalt verwenden wollen, müssen Sie trotzdem ein leeres <td></td> bzw. <th></th> angeben, um eine leere Zelle zu notieren, da die Tabelle ansonsten nicht richtig dargestellt wird.

Bei ganz alten Webbrowsern können Sie zudem noch zur Sicherheit ein erzwungenes Leerzeichen mit der HTML-Entität ** ** in die Zelle schreiben, weil es dort bei leeren Zellen ohne Inhalt zu Problemen kommen könnte. **Ist aber sehr alt und inzwischen unnötig!**

Tabellen | Datenzellen überbrücken

HTML5 | Tabellen | Datenzellen überbrücken

Spalten bzw. Zeilen mit »colspan« bzw. »rowspan« zusammenfassen
Wenn Sie Tabelleneinträge über mehrere Zellen zusammenfassen (oder auch überspannen) wollen, können Sie dies mit dem HTML-Attribut colspan und rowspan machen.

Anhand des Zahlenwerts, den Sie diesen Attributen übergeben, wird die Anzahl der Zellen angegeben, die Sie zusammenfassen wollen.

Wie Sie anhand des Attributnamens vielleicht schon erahnen können,

wird **colspan** für das Zusammenfassen von **Spalten**

und

rowspan für das Zusammenfassen von **Zeilen** verwendet.

HTML5 | Tabellen | Datenzellen überbrücken

```html
<table border="1">
    <tr>
        <th></th>
        <th class="farbe" rowspan="4"></th> <!-- rowspan über 4 Zeilen -->
        <th>Vormittag</th>
        <th>Mittag</th>
        <th>Nachmittag</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Montag</th>
        <td colspan="2">Fotoshooting (outdoor)</td> <!-- colspan über 2 Spalten -->
        <td>Workshop Bildbearbeitung</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Dienstag</th>
        <td>Straßenfotografie (Stadt)</td>
        <td colspan="2">Fotoshooting (Portrait)</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Mittwoch</th>
        <td>Aktfotografie</td>
        <td>Workshop Bildbearbeitung</td>
        <td>Abschlussfeier</td>
    </tr>
</table>
```

Tabellen Zeilen und Spalten überbrücken colspan, rowspan

		Vormittag	Mittag	Nachmittag
Montag		Fotoshooting (outdoor)		Workshop Bildbearbeitung
Dienstag		Straßenfotografie (Stadt)	Fotoshooting (Portrait)	
Mittwoch		Aktfotografie	Workshop Bildbearbeitung	Abschlussfeier

Tabellen | Attribute

HTML5 | Tabellen | Attribute???

HTML-Attribute für die Tabellenelemente
Mit HTML5 wurden alle Attribute des einleitenden table-Elements, die zur Formatierung von Tabellen verwendet wurden, entfernt. Wie am Anfang bereits erwähnt, sollten Sie zur Formatierung nur noch CSS verwenden.

Für das table-Element unterstützt HTML5 im Augenblick lediglich das border-Attribut, bei dem der Wert allerdings nur "1" sein darf, um einen Rahmen anzuzeigen.

```
<table border="1">
```

Aber auch hier wird CSS als bessere Alternative empfohlen.

Für die Tabellenzeile mit <tr> gibt es gar keine Attribute mehr, die von HTML5 unterstützt werden.
Die Attribute von <td> und <th> mit colspan, rowspan haben Sie bereits kennengelernt.

Die restlichen Attribute der Elemente wurden ebenfalls von HTML5 als missbilligt erklärt bzw. gestrichen.

Tabellen | <thead>, <tbody>, <tfoot>

HTML5 | Tabellen | <thead>, <tbody>, <tfoot>

Tabellen mit <thead>, <tbody> und <tfoot> strukturieren
Optional zu den grundlegenden Tabellenelementen von HTML können Sie eine Tabelle mit den Elementen <thead>, <tbody> und <tfoot> in einen Kopf-, Daten- und Fußbereich einteilen.

Den **Tabellenkopf** schließen Sie zwischen **<thead>** und **</thead>** ein (thead = table head, deutsch: Tabellenkopf). Sinnvollerweise sollten Sie dafür auch das th-Element für die einzelnen Zellen verwenden.

Die eigentlichen Daten für die **Tabelle** markieren Sie zwischen **<tbody>** und **</tbody>** (tbody = table body, deutsch: Tabellenkörper).

Wollen Sie einen Bereich als **Tabellenfuß** notieren, fassen Sie diesen zwischen **<tfoot>** und **</tfoot>** (tfoot = table foot, deutsch: Tabellenfuß) zusammen.

HTML5 | Tabellen | <thead>, <tbody>, <tfoot>

```html
<table border="1">
    <thead> <!-- Tabellenkopf Anfang -->
        <tr>
            <th>Monat</th>
            <th>Besucher</th>
            <th>Bytes</th>
        </tr>
    </thead> <!-- Tabellenkopf Ende -->

    <tfoot> <!-- Tabellenfuß Anfang -->
        <tr>
            <th>Gesamt</th>
            <th>23423</th>
            <th>3234 MB</th>
        </tr>
    </tfoot> <!-- Tabellenfuß Ende -->

    <tbody> <!-- Tabellenkörper Anfang -->
        <tr>
            <td>Januar</td>
            <td>3234</td>
            <td>123 MB</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Dezember</td>
            <td>7193</td>
            <td>894 Mb</td>
        </tr>
    </tbody> <!-- Tabellenkörper Ende -->
</table>
```

Monat	Besucher	Bytes
Januar	3234	132 MB
Dezember	7193	894 MB
Gesamt	**23423**	**3234 MB**

HTML5 | Tabellen | <thead>, <tbody>, <tfoot>

Wenn Sie den HTML-Quelltext und die dazugehörende Darstellung betrachten, werden Sie feststellen, dass der Webbrowser in der Lage ist, die Reihenfolge der Tabelle selbstständig richtig wiederzugeben. Obwohl im Quelltext der Fußbereich ganz oben angegeben wurde, wird er vom Webbrowser passend unten angezeigt.

Die Aufteilung einer Tabelle in drei verschiedene Bereiche ist optional und beeinflusst in der Regel auch nicht die Darstellung im Webbrowser. **Es handelt sich um eine rein semantische Darstellung**. Allerdings werden diese Elemente häufig verwendet, um das Erscheinungsbild dieser Bereiche mit CSS zu formatieren.

Auch beim Ausdruck sehr langer Tabellen über mehrere Seiten könnte der Webbrowser diese Aufteilung verwenden, um auf jeder Seite den Kopf- und Fußbereich der Tabelle mitauszudrucken, womit besser erkannt werden kann, in welcher Spalte die einzelnen Daten stehen bzw. was die Daten bedeuten.

HTML5 | Tabellen | <thead>, <tbody>, <tfoot>

Auch beim Ausdruck sehr langer Tabellen über mehrere Seiten wird der Webbrowser diese Aufteilung verwenden, um auf jeder Seite den Kopf- und Fußbereich der Tabelle mitauszudrucken, womit besser erkannt werden kann, in welcher Spalte die einzelnen Daten stehen bzw. was die Daten bedeuten.

Monat	Besucher	Bytes
Januar	3234	132 MB
Februar	3234	894 MB
März	3234	894 MB
April	3234	894 MB
Mai	3234	894 MB
Juni	3234	894 MB
Juli	3234	894 MB
August	3234	894 MB
Gesamt	**23423**	**3234 MB**

1:5500/pages/test-Tabellen.html

1, 10:24 ein Test

Monat	Besucher	Bytes
September	3234	894 MB
Oktober	3234	894 MB
November	3234	894 MB
Dezember	3234	894 MB
Gesamt	**23423**	**3234 MB**

Tabellen | beschriften

HTML5 | Tabellen | <caption> vs. <figcaption>

Tabellen beschriften <caption>
Zur Beschriftung einer Tabelle mit einem Titel können Sie das **caption-Element** verwenden, das **unmittelbar nach dem öffnenden <table>-Tag** verwendet werden muss.

Das <caption>Tag definiert eine Tabellenüberschrift.

Tipp: Standardmäßig wird eine Tabellenüberschrift zentriert über einer Tabelle angezeigt.
Allerdings können die CSS-Eigenschaften text-align und caption-side verwendet werden, um die Beschriftung auszurichten und zu platzieren.

```html
<table border="1">
    <caption>Browserzugriffe</caption>
    <tr>
        <th>Browser</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <th>Zugriffe</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <th>Prozent</th> <!-- Tabellenkopf -->
    </tr>

    <tr>
        <th>Chrome</th> <!-- Tabellenkopf -->
        <td>14478</td> <!-- Datenzelle -->
        <td>59,6%</td> <!-- Datenzelle -->
    </tr>
```

Browserzugriffe

Browser	Zugriffe	Prozent
Chrome	14478	59,6%
Firefox	3499	14,4%
Safari	1619	6,6%

HTML5 | Tabellen | <caption> vs. <figcaption>

Tabellen beschriften
Oder Sie verwenden die neuen figure- und figcaption-Elemente. Das <figure> und <figcaption> Elementepaar kennen wir zum Glück schon ☺ .

Es bietet sich auch für Tabellen an, diese zwischen **<figure>** und **</figure>** zu verpacken und eine Beschriftung dieser Tabelle am Anfang nach dem öffnenden <figure> oder am Ende vor dem schließenden </figure> einzufügen.

Tabellenanfang

```
<figure>
    <table border="1">
        <caption>Browserzugriffe</caption>
        <tr>
            <th>Browser</th> <!-- Tabellenkopf -->
            <th>Zugriffe</th> <!-- Tabellenkopf -->
            <th>Prozent</th> <!-- Tabellenkopf -->
        </tr>
```

```
            <td>6,6%</td>
        </tr>
    </table>
    <figcaption>Tabelle 1: Browserstatistik 08/15</figcaption>
</figure>
```

Tabellenende

Browserzugriffe

Browser	Zugriffe	Prozent
Chrome	14478	59,6%
Firefox	3499	14,4%
Safari	1619	6,6%

Tabelle 1: Browserstatistik 08/15

VIELEN DANK!